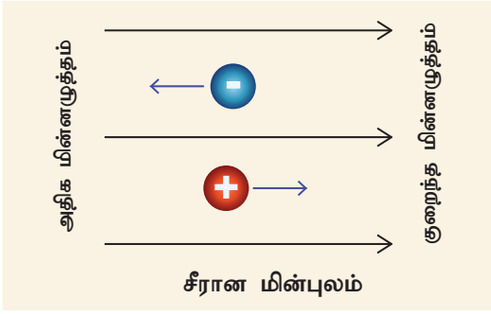
பிறிதொரு மின்னூட்டம் விசையை உணரும்; மறுதலையாக முதல் மின்னூட்டமும் விசையை உணரும். இம்மின்னூட்டங்களை நிலைநிறுத்தி ஓர் அமைப்பாக வைக்க வேலை செய்யப்பட வேண்டும். இதன் விளைவாக 'மின்னழுத்தம்' என்றதொரு அளவீடு தோன்றுகிறது.



படம் 4.3 மின்னழுத்தம் மற்றும் மின்புலம்

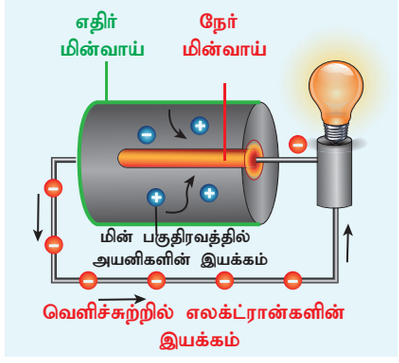
அனைத்து மின்விசைகளுக்கும் எதிராக ஓரலகு நேர் மின்னூட்டம் ஒன்றை ஒரு குறிப்பிட்ட புள்ளிக்குக் கொண்டு வரச் செய்யப்படும் வேலை மின்னழுத்தம் எனப்படும்.

4.2 மின்னோட்டம்

மின்னூட்டம் பெற்ற பொருள் ஒன்றிற்கு கடத்தும் பாதை அளிக்கப்பட்டால், எலக்ட்ரான்கள் குறைந்த மின்னழுத்தத்திலிருந்து அதிக மின்னழுத்தத்திற்கு அப்பாதை வழியே பாய்கின்றன. பொதுவாக மின்னழுத்த வேறுபாடானது, ஒரு மின்கலத்தினாலோ அல்லது மின்கல அடுக்கினாலோ வழங்கப்படுகிறது. எலக்ட்ரான்கள் நகரும்போது மின்னோட்டம் உருவாவதாகக் கூறுகிறோம். அதாவது, மின்னோட்டமானது நகரும் எலக்ட்ரான்களால் உருவாகிறது.

4.2.1 மின்னோட்டத்தின் திசை

எலக்ட்ரான்களின் கண்டுபிடிப்புக்கு முன் நேர் மின்னூட்டங்களின் இயக்கத்தில் தான் மின்னோட்டம் அடங்கியுள்ளது என்று



படம் 4.4 மின்னோட்டம்

அறிவியலாளர் நம்பினர். இது தவறு என்பதை இப்போது நாம் அறிந்திருந்தாலும் இக்கருத்து இன்னும் பரவலாக இருந்து வருகிறது. மேலும், எலக்ட்ரானின் கண்டுபிடிப்புக்குப் பின்னரும் மின்னோட்டத்தைப் பற்றிய அடிப்படைப் புரிதலில் எவ்வித பாதிப்பும் ஏற்படவில்லை. நேர் மின்னூட்டங்களின் இயக்கம் 'மரபு மின்னோட்டம்' என்றும் எலக்ட்ரான்களின் இயக்கம் 'எலக்ட்ரான் மின்னோட்டம்' என்றும் அழைக்கப்படுகின்றது. இது படம் 4.4 இல் காட்டப்பட்டுள்ளது.

மின்சுற்றுப் படங்களில் நேர் மின்வாயை நீளமான கோட்டுத்துண்டினாலும் எதிர் மின்வாயை சிறிய கோட்டுத்துண்டினாலும் குறிப்பர். மின்கல அடுக்கு என்பது ஒன்றுக்கு மேற்பட்ட மின்கலங்களின் தொகுதியாகும் (படம் 4.5).



படம் 4.5 மின்கலமும் மின்கல அடுக்கும்

4.2.2 மின்னோட்டத்தை அளவிடுதல்

மின்னோட்டத்தின் மதிப்பை அளவிட்டு அதன் எண்ணளவை நம்மால் குறிப்பிட முடியும். **மின்சுற்றின் ஒரு புள்ளியை ஒரு வினாடியில் கடந்து செல்லும் மின்னூட்டங்களின் மதிப்பே மின்னோட்டம் எனப்படும்.** அதாவது, கம்பியின் ஒரு குறிப்பிட்ட குறுக்குவெட்டுப் பரப்பை q அளவு மின்னூட்டம் t காலத்தில் கடந்திருந்தால், மின்னோட்டத்தின் அளவு, $I = q/t$

மின்னோட்டத்தின் S.I அலகு ஆம்பியர்; அதன் குறியீடு A. 1 ஆம்பியர் என்பது கம்பியொன்றின் குறுக்குவெட்டுப் பரப்பை 1 வினாடியில் 1 கூலூம் அளவிலான மின்னூட்டம் கடக்கும்போது உருவாகும் மின்னோட்டம் ஆகும்.

1 ஆம்பியர் = 1 கூலூம்/1 வினாடி (அல்லது)
$1\ A = 1\ C/1\ s = 1\ C\ s^{-1}$.

ஒரு மின்சுற்றில் அமையும் மின்னோட்டத்தின் மதிப்பை அளவிட உதவும் கருவி அம்மீட்டர் எனப்படும்.

எந்த மின்சுற்றில் மின்னோட்டத்தை அளவிட வேண்டுமோ அதில் அம்மீட்டரை தொடரிணைப்பில் இணைக்க வேண்டும் (படம் 4.6). அம்மீட்டரின் சிவப்பு முனையின் (+) வழியே மின்னோட்டம் நுழைந்து கருப்பு முனையின் (–) வழியே வெளியேறும்.

IX_SCI_TM_Unit-04_PHY.indd 41 12/7/2022 7:02:17 PM